UTEC Universidad Tecnológica | ANEP | UTU | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Tacómetro Digital

Nombres y Apellidos	Sergio Romero Anthony Bonino Alberto Gomez
C.I.	C.i.4.444.574-9; C.i. 4.862.676-7; C.i 4.862.694-9
ITR / Sede	Suroeste – Fray Bentos
Carrera	Ingeniería en Mecatrónica
Unidad Curricular	Proyecto Integrador de Competencias II
Docentes	Leonardo Eguia / Marcelo Díaz / Andrés Hippa / Rodrigo Sosa
Fecha de presentación	24 / 11 / 2026

1. Planteamiento del problema

La medición de la velocidad de rotación (RPM) de un eje o elemento giratorio es una necesidad frecuente en contextos industriales, educativos y de mantenimiento: permite verificar el funcionamiento de motores, ventiladores, bombas centrífugas, ejes de transmisión y otros elementos mecánicos rotativos, así como detectar desviaciones respecto de los valores nominales de diseño que puedan anticipar fallas.

En el ámbito industrial existen tacómetros comerciales (de contacto, láser u ópticos) que cumplen esta función con buena precisión. Sin embargo, su costo suele ser elevado para talleres pequeños, instituciones educativas o proyectos de mantenimiento a baja escala, lo que limita su disponibilidad. Además, muchos de estos equipos son cerrados: no permiten registrar históricos de mediciones, exportarlas a una PC ni adaptarlos a necesidades específicas del usuario.

Frente a esta situación, resulta pertinente el desarrollo de un instrumento propio, de bajo costo, basado en un microcontrolador, que permita medir la velocidad de rotación mediante un método de sensado adecuado (óptico, magnético u otro), procesar la señal obtenida para minimizar el error de medición, visualizar el resultado en tiempo real y validar su precisión contra un instrumento de referencia.

El desarrollo de este tipo de dispositivo, además de resolver una necesidad concreta de medición, permite aplicar de forma integrada conocimientos de electrónica, programación de microcontroladores, acondicionamiento de señales y diseño mecánico, en línea con los objetivos de la Unidad Curricular.

1.1 Justificación del proyecto

El proyecto se justifica por la posibilidad de contar con un instrumento de medición de RPM propio, de bajo costo respecto de las alternativas comerciales, con capacidad de calibración, registro de configuración y, opcionalmente, exportación de datos a una PC. Esto representa un beneficio directo para tareas de mantenimiento preventivo y verificación de funcionamiento de equipos rotativos, sin depender de instrumental costoso.

1.2 Delimitación del alcance

- El prototipo medirá la velocidad de rotación de un único eje o elemento giratorio por vez.
- El rango de medición y la resolución dependerán del método de sensado seleccionado y se definirán en la etapa de diseño.
- La validación de precisión se realizará por comparación contra un tacómetro de referencia, no mediante patrones metrológicos certificados.
- Quedan fuera del alcance la medición simultánea de múltiples ejes y la integración con sistemas de control industrial externos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Construir un tacómetro digital capaz de medir la velocidad de rotación (RPM) de un eje o elemento giratorio mediante un método de sensado definido, mostrando la medición en tiempo real y con una precisión validada contra un instrumento de referencia.

2.2 Objetivos específicos

- Seleccionar y justificar, mediante una matriz de selección, el método de sensado más adecuado para la medición de RPM entre las alternativas conceptuales consideradas.
- Desarrollar el firmware del microcontrolador para la adquisición de la señal del sensor, su filtrado/promediado y la conversión a RPM.
- Diseñar el circuito de acondicionamiento de señal necesario para adaptar la salida del sensor a las entradas del microcontrolador.
- Implementar la visualización en tiempo real del valor medido mediante una pantalla local (LCD o display de 7 segmentos).
- Implementar una rutina de calibración que permita ajustar el instrumento contra un tacómetro de referencia.

- Construir la carcasa/maquetado portátil del instrumento respetando las medidas máximas de implementación definidas.
- Validar la precisión del instrumento comparando sus mediciones contra las de un tacómetro de referencia, cuantificando el error obtenido.

3. Fundamento técnico conceptual

3.1 Posibles soluciones conceptuales

A continuación se presentan tres métodos de sensado conceptualmente distintos para la medición de RPM, evaluados posteriormente mediante una matriz de selección (Matriz de Pugh).

Tabla 1

Alternativas Conceptuales de Sensado para la Medición de RPM

N°	Solución conceptual	Descripción breve
1	Sensor óptico/infrarrojo reflectivo	Emisor-receptor IR que detecta el paso de una marca reflectante (cinta) adherida al eje; cada detección genera un pulso.
2	Sensor de efecto Hall	Imán fijado al eje que, al girar, pasa frente a un sensor Hall fijo, generando un pulso por vuelta (o por polo, si se usan varios imanes).
3	Encoder incremental óptico	Disco ranurado solidario al eje que interrumpe un haz óptico (fotointerruptor), generando múltiples pulsos por vuelta según el número de ranuras.

3.2 Matriz de selección

Se pondera cada alternativa según su grado de cumplimiento (escala 1 a 5) de los requerimientos del sistema, multiplicado por la importancia asignada a cada requerimiento.

Tabla 2

Matriz de Selección (Pugh) de las Alternativas de Sensado

		Óptico IR		Efecto Hall		Encoder óptico	
Requerimiento	**Import.**	Cal.	Pond.	Cal.	Pond.	Cal.	Pond.
Costo de componentes	5	5	25	4	20	3	15
Facilidad de implementación	4	5	20	4	16	2	8
Precisión / resolución	5	3	15	4	20	5	25
Robustez ante ruido mec./eléct.	3	3	9	4	12	4	12
Disponibilidad de componentes	2	5	10	4	8	3	6
Total			**79**		**76**		**66**

Nota. Cal. = calificación asignada (escala 1 a 5, donde 1 indica bajo cumplimiento del criterio y 5 cumplimiento excelente); Pond. = ponderación (Cal. $\times$ Importancia). Las calificaciones son orientativas y deben ajustarse en función de los componentes efectivamente disponibles y evaluados por el grupo.

De acuerdo con la ponderación obtenida, la alternativa “Sensor óptico/infrarrojo reflectivo” resulta la de mayor puntaje, principalmente por su bajo costo y facilidad de implementación, siendo la seleccionada para el desarrollo del prototipo. El efecto Hall queda como alternativa de respaldo por su mayor robustez ante suciedad o condiciones de baja luminosidad.

3.3 Sustento técnico de la solución seleccionada

El método seleccionado se basa en la detección óptica del paso de una marca reflectante adherida al eje giratorio. Un emisor infrarrojo ilumina la superficie del eje y un fototransistor receptor detecta la luz reflejada; cuando la marca (de menor o mayor reflectividad que el resto de la superficie) pasa frente al sensor, se genera un flanco en la señal de salida, que se acondiciona mediante un comparador (por ejemplo, LM393) para obtener un pulso digital limpio.

Cada pulso detectado corresponde a una vuelta completa del eje (si se emplea una única marca). La velocidad de rotación se calcula contando la cantidad de pulsos (n) detectados en un intervalo de tiempo conocido (t, en segundos), mediante la expresión:

$$\mathrm{RPM} = \frac{n}{t} \times 60 \tag{1}$$

Si se utilizan k marcas equiespaciadas sobre el eje (para mejorar la resolución temporal a bajas velocidades), la expresión se generaliza a:

$$\text{RPM} = \frac{n}{t \times k} \times 60 \tag{2}$$

El conteo de pulsos se implementará mediante una interrupción externa del microcontrolador, asociada al flanco de subida (o bajada) de la señal del sensor, mientras que la base de tiempo se obtiene mediante un temporizador (timer) interno configurado con una referencia conocida (por ejemplo, 1 segundo).

Para reducir el error de medición ante ruido eléctrico o rebotes mecánicos, se aplicará un filtrado por software (descarte de pulsos que ocurran por debajo de un intervalo mínimo esperado, equivalente a un antirrebote o *debounce*) y un promediado móvil sobre las últimas N mediciones antes de actualizar el valor mostrado en pantalla.

La rutina de calibración permitirá aplicar un factor de corrección (ganancia y offset) a la medición cruda, ajustado por el usuario hasta hacer coincidir la lectura del instrumento con la del tacómetro de referencia; este factor se almacenará en memoria EEPROM junto con la configuración de usuario, de modo que persista entre encendidos del equipo.